NeuMathe 题库导出

共 55 道题目 | 2025-12-19 17:02

1.

设函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 则下列说法不正确的是 (　).

(A) $f'_x(0,0)=0$

(B) $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $(0,0)$ 点连续;

【答案】

(C) $f'_y(0,0)=0$.

(D) $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 $(0,0)$ 点不连续;

【解析】

$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\Delta x\sin\frac{1}{\Delta x^2}=0$, 同理, $f'_y(0,0)=0$. 当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，有

$$\frac{\partial f}{\partial x}=2x\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2x}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=2y\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2y}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2}$$

考虑点 $P(x,y)$ 沿直线 $y=x$ 趋于 $(0,0)$ 时，则有

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=x}}\frac{\partial f}{\partial x}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=x}}2x\sin\frac{1}{2x^2}-\frac{1}{x}\cos\frac{1}{2x^2}=\lim_{x\to 0}2x\sin\frac{1}{2x^2}-\frac{1}{x}\cos\frac{1}{2x^2}$, 不存在, 故 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 $(0,0)$ 处不连续,

同理 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $(0,0)$ 点也不连续

2.

设函数 $f(x,y)$ 在点 (a,b) 处的偏导数存在, 则 $\lim_{x\to 0}\frac{f(a+x,b)-f(a-x,b)}{x}=$().

(A) $2f_x(a,b)$;

【答案】

(B) $-2f_x(a,b)$

(C) $f_x(a,b)$;

(D) $-f_x(a,b)$

【解析】

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{f(a+x,b)-f(a-x,b)}{x}&=\lim_{x\to 0}\frac{f(a+x,b)-f(a,b)+f(a,b)-f(a-x,b)}{x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{f(a+x,b)-f(a,b)}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{f(a,b)-f(a-x,b)}{x}\\&=2f_x(a,b)\end{aligned}$$

3.

设 $z=2^{x+y^2}$，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=(\quad)$.

A $2y(x+y^2)\ln 4$

B $2y(x+y^2)e^{x+y^2}$

C $y2^{x+y^2}\ln 4$ 【答案】

D $2y2^{x+y^2}$

【解析】

解答 $\frac{\partial z}{\partial y}=2y2^{x+y^2}\ln 2=y2^{x+y^2}\ln 4$.

4.

下列关于函数 $u=\frac{x}{x^2+y^2+z^2}$ 的偏导数，正确的有（ ）.

(1) $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{y^2+z^2-x^2}{(x^2+y^2+z^2)^2}$;

(2) $\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{-2xy}{(x^2+y^2+z^2)^2}$;

(3) $\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{-2xz}{(x^2+y^2+z^2)^2}$

A 2 个.

B 3 个; 【答案】

C 1 个;

D 0 个;

【解析】

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{x^2+y^2+z^2-x\cdot 2x}{(x^2+y^2+z^2)^2}=\frac{y^2+z^2-x^2}{(x^2+y^2+z^2)^2},$$
$$\frac{\partial u}{\partial y}=x\cdot\left(-\frac{2y}{(x^2+y^2+z^2)^2}\right)=\frac{-2xy}{(x^2+y^2+z^2)^2}$$
$$\frac{\partial u}{\partial z}=x\cdot\left(-\frac{2z}{(x^2+y^2+z^2)^2}\right)=\frac{-2xz}{(x^2+y^2+z^2)^2}$$

5.

若 $f(x,y)=e^{-x}\cos(y-x^2)$，则 $f_x(x,x^2)=$().

A $-e^{-x}$ 【答案】

B e^{x^2}

C $x+e^{x^2}$

D e^{-x^2}

【解析】

$f_x=-e^{-x}\cos(y-x^2)-e^{-x}\sin(y-x^2)(-2x)=-e^{-x}\cos(y-x^2)+2xe^{-x}\sin(y-x^2)$，则 $f_x(x,x^2)=-e^{-x}$

6.

设函数 $z=z(x,y)$，由方程 $F(\frac{y}{x},\frac{z}{x})=0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F_2'\neq 0$，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$（ ）

A $-z$

B $-x$

C x

D z 【答案】

【解析】

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=-\frac{F_1'\left(-\frac{y}{x^2}\right)+F_2'\left(-\frac{z}{x^2}\right)}{F_2'\frac{1}{x}}=\frac{F_1'y+F_2'z}{xF_2'},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=-\frac{F_1'\frac{1}{x}}{F_2'\frac{1}{x}}=-\frac{F_1'}{F_2'},\quad \text{则}x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=x\frac{F_1'y+F_2'z}{xF_2'}+y\left(-\frac{F_1'}{F_2'}\right)=z$$

7.

设 $z=y^{y^x}$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=$().

A $\frac{\partial z}{\partial y}=y^{y^x}y^x(x\ln y+1)$

B $\frac{\partial z}{\partial y}=y^{y^x}y^{x-1}(x\ln y+1)$ 【答案】

C $\frac{\partial z}{\partial y}=y^{y^x}y^{x-1}(x+\ln y)$

D $\frac{\partial z}{\partial y}=y^{y^x}y^{x-1}(y\ln x+1)$

【解析】

两边取对数 $\ln z=y^x\ln y$，两边关于 y 求导，$\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial y}=xy^{x-1}\ln y+y^{x-1}$，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=y^{y^x}y^{x-1}(x\ln y+1)$

8.

设函数 $z(x,y)=(1+x)^{x-y}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,1)}=()$

A $1+\ln 2$

B $\ln 2$ 【答案】

C 4

D 8.

【解析】

解答由于 $\ln z=(x-y)\ln(1+x)$，两边对 x 求偏导：$\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}=\ln(1+x)+\frac{x-y}{1+x}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=z\ln(1+x)+\frac{z(x-y)}{1+x}$，把 $(x,y)=(1,1)$ 代入得到：$\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,1)}=\ln 2$.

9.

设 $f(x,y)=\sin 2x\cos y$ ，则 $f_x\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)=(\quad)$.

A 2； 【答案】

B 0；

C -1

D 1；

【解析】

$f_x(x,y)=2\cos 2x\cos y$，将 $(x,y)=\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 代入得 $f_x\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)=2$

10.

设 $u=\arcsin\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}(y<0)$，则 $\frac{\partial u}{\partial x}=()$.

A $\frac{-|x|}{x^2+y^2}$

B $\frac{|x|}{x^2+y^2}$

C $\frac{-|y|}{x^2+y^2}$

D $\frac{|y|}{x^2+y^2}$ 【答案】

【解析】

$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2}}\frac{(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}-x^2(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}}}{x^2+y^2}=\frac{|y|}{x^2+y^2}$

11.

曲线 $\begin{cases} z=\frac{x^2+y^2}{4} \\ y=4 \end{cases}$ 在点 $(2,4,5)$ 处的切线与 x 轴正向所成的倾斜角是( ).

A $\frac{\pi}{3}$

B $\frac{\pi}{4}$ 【答案】

C $\frac{\pi}{2}$

D $\frac{\pi}{6}$

【解析】

解答 把曲线写成向量形式 $\left(x,4,\frac{x^2+y^2}{4}\right)$, 在点 $(2,4,5)$ 处的切线的切向量 $(1,0,1)$, 与 $(1,0,0)$ 所成角的 α, 则 $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{2}}$, 所以 $\alpha=\frac{\pi}{4}$.

12.

设 $f(x,y,z)=\left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{1}{z}}$ ，则 $\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1,1)}=(\quad)$

A 0;

B 2.

C -1; 【答案】

D 1;

【解析】

$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z)=\frac{1}{z}\left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{1}{z}-1}\left(-\frac{x}{y^2}\right)$, 将 $(x,y,z)=(1,1,1)$ 代入得 $\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1,1)}=-1$

13.

设 $f(x,y)=\sqrt{x^2-y^2}$ ，则 $f_y(1,0)=(\quad)$.

A 1;

B 2.

C 0; 【答案】

D -1

【解析】

$f_y(x,y)=\frac{1}{2\sqrt{x^2-y^2}}(-2y)=-\frac{y}{\sqrt{x^2-y^2}}$, 将 $(x,y)=(1,0)$ 代入得 $f_y(1,0)=0$

14.

函数 $z(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点处 (1).

(A) 连续但不存在偏导数;

(B) 存在偏导数且连续.

(C) 不连续但存在偏导数;

(D) **既不连续又不存在偏导数;** **【答案】**

【解析】

当 (x,y) 沿着不同的直线 $y=kx$ 趋近于 $(0,0)$ 时,

$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{1}{x^2+y^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{(1+k^2)x^2}$ 不存在, 所以在点 $(0,0)$ 处不连续,

又 $f_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}$ 不存在,

$f_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{1}{y^3}$ 不存在, 所以在点 $(0,0)$ 处不存在偏导数

15.

函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y^2}{x^4+y^4}, & (x,y)\neq 0,\\ 0, & (x,y)=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 ( ).

(A) 可微;

(B) **可偏导但不可微;** **【答案】**

(C) 连续但不可微;

(D) 即不连续又不可导.

【解析】

$f_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0,\quad f_y(0,0)=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=0,$ 令$\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$

$\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{1}{\rho}(f(\Delta x,\Delta y)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y)=\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\Delta x^2\Delta y^2}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}(\Delta x^4+\Delta y^4)}$ 不存在, 所以不可微

16.

设 $f(x,y)=\begin{cases}x^2\arctan\frac{y}{x}-y^2\arctan\frac{x}{y}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$ 则 $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,y)}=$().

(A) $-y$; 【答案】

(B) 0.

(C) $1-y$;

(D) y;

【解析】

$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,y)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\arctan\frac{y}{x}-y^2\arctan\frac{x}{y}}{x}=\lim_{x\to 0}x\arctan\frac{y}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{y\arctan\frac{x}{y}}{\frac{x}{y}}=-y$

17.

函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有偏导数是它在该点处存在全微分的（ ）.

(A) 充分必要条件.

(B) 必要而非充分条件; 【答案】

(C) 充分而非必要条件;

(D) 既非充分又非必要条件;

【解析】

解答 函数若存在点 (x_0,y_0) 可微，则函数在点 (x_0,y_0) 的偏导数必定存在，函数点 (x_0,y_0) 存在偏导数未必可微，例如 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点偏导数存在，但不可微.

18.

设 $u=\arcsin\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}(y<0)$，则 $\frac{\partial u}{\partial y}=$().

(A) $\frac{|x|}{x^2+y^2}$

(B) $\frac{-x}{x^2+y^2}$

(C) $\frac{x}{x^2+y^2}$ 【答案】

(D) $\frac{-|x|}{x^2+y^2}$

【解析】

$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2}}\left(-\frac{1}{2}\right)2xy\left(x^2+y^2\right)^{-\frac{3}{2}}=\frac{x}{x^2+y^2}$

19.

函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续是它在该点偏导数存在的（ ）.

A 充分而非必要条件;

B 必要而非充分条件;

C 既非充分又非必要条件; 【答案】

D 充分必要条件.

【解析】

函数 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(0,0)$ 连续但偏导数不存在;

函数 $z=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 偏导数存在但不连续

20.

设 $u=\arccos\sqrt{\frac{x}{y}}(y>x>0)$，则 $\frac{\partial u}{\partial y}=()$.

A $\frac{\sqrt{x}}{2y\sqrt{y-x}}$ 【答案】

B $\frac{\sqrt{y}}{2x\sqrt{y-x}}$

C $-\frac{\sqrt{y}}{2x\sqrt{y-x}}$

D $-\frac{\sqrt{x}}{2y\sqrt{y-x}}$

【解析】

$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{x}{y}}}\frac{1}{2\sqrt{\frac{x}{y}}}\left(-\frac{x}{y^2}\right)=\frac{\sqrt{x}}{2y\sqrt{y-x}}$

21.

设 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=($ $)$.

A $\frac{x-2}{y-1}$

B $\frac{x+1}{2+z}$

C $\frac{x-1}{2-z}$ 【答案】

D $\frac{y+1}{z+1}$

【解析】

方程两边关于 x 求导得 $2x+2z\frac{\partial z}{\partial x}-2-4\frac{\partial z}{\partial x}=0$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{x-1}{2-z}$

22.

设 $z=x^{y^x}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=()$.

A $\frac{\partial z}{\partial x}=x^{y^x}y^x\left(\ln y\ln x+\frac{1}{y}\right)$

B $\frac{\partial z}{\partial x}=x^{y^x}y^x\left(\ln x+\frac{1}{x}\right)$

C $\frac{\partial z}{\partial x}=y^x\left(\ln y\ln x+\frac{1}{x}\right)$

D $\frac{\partial z}{\partial x}=x^{y^x}y^x\left(\ln y\ln x+\frac{1}{x}\right)$ 【答案】

【解析】

两边取对数得，$\ln z=y^x\ln x$，两边关于 x 求导得，$\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}=y^x\ln y\ln x+y^x\frac{1}{x}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=x^{y^x}y^x\left(\ln y\ln x+\frac{1}{x}\right)$

23.

设 $f(x,y)=\arcsin\sqrt{\frac{y}{x}}$，则 $f'_x(2,1)=$（ ）.

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{1}{2}$.

C $-\frac{1}{4}$ 【答案】

D $-\frac{1}{2}$

【解析】

解答，$f'_x(x,y)=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{y}{x}}}\frac{1}{2\sqrt{\frac{y}{x}}}\left(-\frac{y}{x^2}\right)=-\frac{\sqrt{y}}{2x\sqrt{x-y}}$，将 $(x,y)=(2,1)$ 代入得 $f'_x(2,1)=-\frac{1}{4}$.

24.

设 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2-2y^2+z^2-4x+2z-5=0$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=()$.

A $\frac{y+1}{z+1}$

B $\frac{y-1}{2+z}$

C $\frac{x+1}{z-1}$

D $\frac{2-x}{z+1}$ 【答案】

【解析】

解答 方程两边关于 x 求导得 $2x+2z\frac{\partial z}{\partial x}-4+2\frac{\partial z}{\partial x}=0$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2-x}{z+1}$.

25.

设 $z=f(x,y)$ 在上半平面 $y>0$ 处处可微，且对任意 $t>0$ 都有 $f(tx,ty)=f(x,y)$，则 $\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}=()$.

(A) 1;

(B) 2;

(C) -1

(D) 0 【答案】

【解析】

解答 根据题意对任意 $t>0$ 都有 $f(tx,ty)=f(x,y)$，取 $t=x+1,(x,y)=(0,1)$，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(0,x+1)-f(0,1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(0\cdot(x+1),1\cdot(x+1))-f(0,1)}{x}=0$$

26.

设 $f(x,y)=e^{x-y}\left[x^{\frac{1}{3}}(y-1)^{\frac{1}{3}}+y^{\frac{1}{3}}(x-1)^{\frac{2}{3}}\right]$，则在 $(0,1)$ 点处的两个偏导数 $f_x'(0,1)$ 和 $f_y'(0,1)$ 的情况为( )。

(A) $f_x'(0,1)$ 不存在，$f_y'(0,1)=\frac{4}{3}e$ ；

(B) 两个偏导数均不存在;

(C) $f_x'(0,1)=\frac{e}{3},f_y'(0,1)$ 不存在.

(D) $f_x'(0,1)=\frac{1}{3e},f_y'(0,1)=-\frac{2}{3e}$; 【答案】

【解析】

按照导数的定义，有

$$f_x'(0,1)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,1)-f(0,1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x-1}(x-1)^{\frac{2}{3}}-e^{-1}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x-1}(x-1)^{\frac{2}{3}}+\frac{2}{3}e^{x-1}(x-1)^{-\frac{1}{3}}}{1}=\frac{1}{3e}$$

$$f_y'(0,1)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y+1)-f(0,1)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{e^{-y-1}(y+1)^{\frac{1}{3}}-e^{-1}}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{-e^{-y-1}(y+1)^{\frac{1}{3}}+\frac{1}{3}e^{-y-1}(y+1)^{-\frac{2}{3}}}{1}=-\frac{2}{3e}$$

27.

设函数 $u=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，则 $u_x^2+u_y^2=()$.

A $\frac{x^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$

B $\frac{1+y^2}{(x^2+y^2)^3}$

C $\frac{x+y}{x^2+y^2}$

D $\frac{y^2}{(x^2+y^2)^2}$ 【答案】

【解析】

$$u_x=\frac{\sqrt{x^2+y^2}-x\cdot 2x\cdot\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)^{-\frac{1}{2}}}{x^2+y^2}=\frac{y^2}{\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}},$$

$$u_y=\frac{-xy}{\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}},\quad \text{则}u_x^2+u_y^2=\frac{y^4}{\left(x^2+y^2\right)^3}+\frac{x^2y^2}{\left(x^2+y^2\right)^3}=\frac{y^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}$$

28.

设 $f(x,y)=x^3y+xy^2-2x+3y-1$，则 $f_y(3,2)=(\quad)$.

A 42 ； 【答案】

B 40；

C 49；

D 52；

【解析】

$f_y(x,y)=x^3+2xy+3$，则 $f_y(3,2)=42$

29.

设 $z=\arctan\left(x^2y+\frac{\pi}{4}\right)$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=(\ )$.

A $\frac{2xy}{1+\left(x^2y+\frac{\pi}{4}\right)^2}$ 【答案】

B $\frac{x^2}{1+\left(x^2y+\frac{\pi}{4}\right)^2}$

C $\frac{2y}{1+\left(x^2y+\frac{\pi}{4}\right)^2}$

D $\frac{1}{1+\left(x^2y+\frac{\pi}{4}\right)^2}$

【解析】

$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2xy}{1+\left(x^2y+\frac{\pi}{4}\right)^2}$

30.

若 $f(x,x^2)=x^3, f_x(x,x^2)=x^2-x^4$，则 $f'_y(x,x^2)=$().

(A) $x+2x^3$.

(B) $x+\frac{1}{2}x^3$; 【答案】

(C) $2x+\frac{1}{2}x^4$;

(D) $2x+2x^4$;

【解析】

对 $f(x,x^2)=x^3$ 两边关于 x 求导得 $f_x(x,x^2)+f_y(x,x^2)\cdot 2x=3x^2$，则

$$f_y(x,x^2)=\frac{3x^2-f_x(x,x^2)}{2x}=x+\frac{1}{2}x^3.$$

31.

设函数 $f(x,y)=x^2+3xy+y^2$ 在点 $(1,2)$ 的偏导数( ).

(A) $f_x(1,2)=7,\quad f_y(1,2)=8$

(B) $f_x(1,2)=8,\quad f_y(1,2)=7$ 【答案】

(C) $f_x(1,2)=-8,\quad f_y(1,2)=7$

(D) $f_x(1,2)=7,\quad f_y(1,2)=-8$.

【解析】

把 y 看做常数，对 x 求导得到 $f_x(x,y)=2x+3y$ ，把 x 看做常数，对 y 求导得到 $f_y(x,y)=3x+2y$, 故所求偏导数 $f_x(1,2)=8, f_y(1,2)=7$.

32.

设 $z=xye^{-xy}$ ，则 $z_x(x,-x)=$().

(A) $-2x(1+x^2)e^{x^2}$

(B) $2x(1-x^2)e^{x^2}$

(C) $x(1-x^2)e^{x^2}$

(D) $-x(1+x^2)e^{x^2}$ 【答案】

【解析】

解答 $z_x=ye^{-xy}-xy^2e^{-xy}$，取 $y=-x$，则 $z_x(x,-x)=-x(1+x^2)e^{x^2}$

33.

设 $z=\sin(3x-y)+y$, $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=2\\y=1}}=(\quad)$

A $-3\cos 5$

B $-\cos 5$

C $3\cos 5$ 【答案】

D $\cos 5$

【解析】

$\frac{\partial z}{\partial x}=3\cos(3x-y)$，将 $(x,y)=(2,1)$ 代入得 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=2\\y=1}}=3\cos 5$

34.

设 $z=\left(x^2+y^2\right)e^{\frac{x^2+y^2}{xy}}$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=(\quad)$。

A $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y^4+x^4+2xy^3}{xy^2}e^{\frac{x^2+y^2}{xy}}$

B $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y^4-x^4+2xy^3}{x^2y}e^{\frac{x^2+y^2}{xy}}$

C $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y^4-x^4+2x^3y}{x^2y}e^{\frac{x^2+y^2}{xy}}$

D $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y^4-x^4+2xy^3}{xy^2}e^{\frac{x^2+y^2}{xy}}$ 【答案】

【解析】

$\frac{\partial z}{\partial y}=2ye^{\frac{x^2+y^2}{xy}}+\left(x^2+y^2\right)e^{\frac{x^2+y^2}{xy}}\frac{2y\cdot xy-\left(x^2+y^2\right)x}{x^2y^2}=\frac{y^4-x^4+2xy^3}{xy^2}e^{\frac{x^2+y^2}{xy}}$

35.

设 $u=x^{y^z}$ ，则 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(3,2,1)}=(\quad)$

A 1

B 0

C 6 【答案】

D 5

【解析】

$\frac{\partial u}{\partial x}=y^zx^{y^z-1}$ ，则 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(3,2,1)}=6$

36.

设 $z=z(x,y)$ 由方程 $\frac{1}{z}=\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$ 所确定，则 $x^2z_x+y^2z_y=()$.

A $\frac{2x^2y^2}{(y-x)^2}$

B $2z^2$

C z^2

D 0

【答案】

【解析】

由题意可得，$z=\frac{xy}{y-x}$，则 $z_x=\frac{y(y-x)+xy}{(y-x)^2}=\frac{y^2}{(y-x)^2},z_y=\frac{x(y-x)-xy}{(y-x)^2}=-\frac{x^2}{(y-x)^2}$，则 $x^2z_x+y^2z_y=0$

37.

设 $u=\arctan\frac{y}{x}$ ，则 $\frac{\partial u}{\partial x}=(\quad)$ 。

A $-\frac{y}{x^2+y^2}$

【答案】

B $\frac{x}{x^2+y^2}$

C $-\frac{x}{x^2+y^2}$

D $\frac{y}{x^2+y^2}$

【解析】

$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\left(-\frac{y}{x^2}\right)=-\frac{y}{x^2+y^2}$

38.

若 $f(x,y)=e^{-x}\cos\left(y-x^2\right)$，则 $f_x\left(x,x^2\right)=()$

A $2xe^{-x}\sin\left(x-x^2\right)$

B $2xe^{-x}$

C $-e^{-x}$

【答案】

D $-e^{-x}\cos\left(x-x^2\right)$

【解析】

$f_x(x,y)=-e^{-x}\cos\left(y-x^2\right)+2xe^{-x}\sin\left(y-x^2\right)$，则

$$f_x\left(x,x^2\right)=-e^{-x}$$

39.

设 $f(x,y)=x^3y+xy^2-2x+3y-1$，则 $f'_x(3,2)=(\quad)$.

(A) 52;

(B) 58;

(C) 60;

(D) **56;** **【答案】**

【解析】

$f'_x(x,y)=3x^2y+y^2-2$，则 $f'_x(3,2)=56$

40.

设 $z=(x+y)^{1-y}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}\big|_{(1,1)}=()$

(A) 1 ;

(B) -1 ;

(C) 2.

(D) **0 ;** **【答案】**

【解析】

$\frac{\partial z}{\partial x}=(1-y)(x+y)^{-y}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}\big|_{(1,1)}=0$.

41.

函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{2xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 $(\quad)$.

(A) 可偏导且连续;

(B) **可偏导但不连续;** **【答案】**

(C) 不可偏导但连续.

(D) 不可偏导且不连续;

【解析】

令 $y=kx$，则 $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{2xy}{x^2+y^2}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx}}\frac{2kx^2}{(1+k^2)x^2}=\frac{2k}{1+k^2}$，极限值随 k 的变化而变化，因此极限不存在，所以不连续。

$f_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0, f_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=0$，函数的偏导数存在。

42.

设 $z=y^x$ ，则 $\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)\Big|_{(2,1)}=()$.

(A) 2 【答案】

(B) 0

(C) 1

(D) $1+\ln 2$

【解析】

$\frac{\partial z}{\partial x}=y^x\ln y, \frac{\partial z}{\partial y}=xy^{x-1}$, 从而$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=y^x\ln y+xy^{x-1}$, 将$(x,y)=(2,1)$

代入得$\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)\Big|_{(2,1)}=2.$

43.

若 $f(x,x^2)=x^4+2x^3+x, f_x(x,x^2)=2x^2-2x+1$，则 $f'_y(x,x^2)=()$

(A) $2x^3+2x^2+1$

(B) $2x^2+2x+1$ 【答案】

(C) x^3+2x^2+1

(D) $1-x+2x^2$

【解析】

对 $f(x,x^2)=x^4+2x^3+x$ 两边关于 x 求导得

$$f_x(x,x^2)+2xf_y(x,x^2)=4x^3+6x^2+1,$$

则 $f_y(x,x^2)=\frac{4x^3+6x^2+1-f_x(x,x^2)}{2x}=2x^2+2x+1.$

44.

设函数 $z(x,y)=4x^3+3x^2y-3xy^2-x+y$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\Big|_{(1,1)}=()$

(A) 12

(B) 0 【答案】

(C) 24

(D) -6

【解析】

有函数的表达式可求得，$\frac{\partial z}{\partial x}=12x^2+6xy-3y^2-1$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=6x-6y, \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\Big|_{(1,1)}=0$

45.

设 $f(x,y)=x+(y-1)\arcsin\sqrt{\frac{x}{y}}$，则 $f_x(x,1)=$().

A 2

B 1 【答案】

C 0

D -2

【解析】

先代入 $y=1$，得一元函数 $f(x,1)=x$，则 $f_x(x,1)=1$.

46.

设 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，则行列式 $\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta}\\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta}\end{vmatrix}=$(　)

A r^2

B $r+1$

C r 【答案】

D $\frac{1}{r}$

【解析】

$\frac{\partial x}{\partial r}=\cos\theta, \frac{\partial x}{\partial \theta}=-r\sin\theta, \frac{\partial y}{\partial r}=\sin\theta, \frac{\partial y}{\partial \theta}=r\cos\theta$，则

$$\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta}\\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta}\end{vmatrix}=r\cos^2\theta+r\sin^2\theta=r$$

47.

设 $z=x+(y-2)\arcsin\sqrt{\frac{x}{y}}$，那么 $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)}=$().

A 1

B $\frac{\pi}{4}$ 【答案】

C $\frac{\pi}{2}$

D 0

【解析】

$\frac{\partial z}{\partial y}=\arcsin\sqrt{\frac{x}{y}}+(y-2)\frac{1}{\sqrt{1-\frac{x}{y}}}\frac{1}{2\sqrt{\frac{x}{y}}}\left(-\frac{x}{y^2}\right)$，将 $(x,y)=(1,2)$ 代入得，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)}=\frac{\pi}{4}$

48.

设 $u=\ln\left(1+x^2+y^2+z^2\right)$，则 $u_x+u_y+u_z=$()

A $\frac{2(x+y+z)}{\left(1+x^2+y^2+z^2\right)^3}$;

B $\frac{x+y+z}{1+x^2+y^2+z^2}$;

C $\frac{x+y+z}{\left(1+x^2+y^2+z^2\right)^3}$.

D $\frac{2(x+y+z)}{1+x^2+y^2+z^2}$ 【答案】

【解析】

$$u_x=\frac{2 x}{1+x^{2+y}2+z^2}, \quad u_y=\frac{2 y}{1+x^{2+y}2+z^2}, \quad u_z=\frac{2 z}{1+x^{2+y}2+z^2},
$$
则 $u_x+u_y+u_z=\frac{2(x+y+z)}{1+x^2+y^2+z^2}$.

49.

设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y\right)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 则 $f_x'(0,0), f_y'(0,0)$ 分别为（ ）.

A 0，0

B 都不存在

C 不存在，0

D 0，不存在 【答案】

【解析】

$$f_x'(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x^2\sin\frac{1}{\sqrt{\Delta x^2}}}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\Delta x\sin\frac{1}{\sqrt{\Delta x^2}}=0,$$
$$f_y'(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta y\sin\frac{1}{\sqrt{\Delta y^2}}}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\sin\frac{1}{\sqrt{\Delta y^2}},$$

由于 $\lim_{\Delta y\to 0}\sin\frac{1}{\sqrt{\Delta y^2}}$ 不存在，因此 $f_y'(0,0)$ 不存在。

50.

设 φ 为可微函数，$x-az=\varphi(y-bz)$，则 $a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}=$().

Ⓐ 1 【答案】

Ⓑ $a+b$

Ⓒ b

Ⓓ a

【解析】

解答 对 x 求偏导，$1-a\frac{\partial z}{\partial x}=\varphi'\left(-b\frac{\partial z}{\partial x}\right)$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{a-b\varphi'}$，对 y 求偏导，$-a\frac{\partial z}{\partial y}=\varphi'\left(1-b\frac{\partial z}{\partial y}\right)$，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\varphi'}{b\varphi'-a}$，因此，

$$a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}=1$$

51.

设 $\frac{x}{z}=\ln\frac{z}{y}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$(　　).

Ⓐ $\frac{z}{z+x}$ 【答案】

Ⓑ $\frac{y}{z-x}$

Ⓒ $\frac{z}{z-x}$

Ⓓ $\frac{y}{z+x}$

【解析】

方程两边关于 x 求导得，$\frac{z-x\frac{\partial z}{\partial x}}{z^2}=\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{z}{z+x}$

52.

设 $u=\arctan\frac{y}{x}$，则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=$(　　).

Ⓐ $-\frac{4xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}$

Ⓑ $\frac{4xy}{\left(x^2-y^2\right)^2}$

Ⓒ 0 【答案】

Ⓓ $\frac{4xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}$

【解析】

$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\left(-\frac{y}{x^2}\right)=-\frac{y}{x^2+y^2}$　，　$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\frac{1}{x}=\frac{x}{x^2+y^2}$　，　则　$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{2xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}$，

$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=-\frac{2xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}$，从而$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$

53.

设 $f(x,y)=e^{cx}g(y)$ 满足方程 $f_x+f_y=0$，其中 c 是常数，$g(y)$ 是可导函数，则 $g(y)=()$.

A c_1e^{-cy} 【答案】

B $c_1e^{-cy^2}$

C cye

D $c_1e^{cy^2}$

【解析】

$f_x=ce^{cx}g(y),f_y=e^{cx}g'(y)$，由于 $f_x+f_y=0$，则 $cg(y)+g'(y)=0$，即 $\frac{g'(y)}{g(y)}=-c$，$\ln g(y)=-cy+d$，则 $g(y)=c_1e^{-cy}$.

54.

设 $f(x,y)$ 在 $p_0(x_0,y_0)$ 点处两偏导数 f'_x,f'_y，都存在，则必有（ ）成立.

A $f(x,y)$ 在 p 点可微；

B $f(x,y)$ 在 p 点连续；

C $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to y_0}}f(x,y)$ 存在.

D $\lim\limits_{x\to x_0}f(x,y_0)$ 和 $\lim\limits_{y\to y_0}f(x_0,y)$ 都存在； 【答案】

【解析】

函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq0,\\0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在原点偏导数存在，但是在原点不连续；

函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq0,\\0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在原点偏导数存在，但是在原点不可微；

同样可以利用函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq0,\\0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 说明 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to y_0}}f(x,y)$ 可能不存在；

按照偏导数的定义，$\lim\limits_{x\to x_0}f(x,y_0)$ 和 $\lim\limits_{y\to y_0}f(x_0,y)$ 都存在

55.

设 $f(x,y)=x^ye^x$，则 $f'_x(1,x)=()$.

A $1-ex$

B 0

C $e(x+1)$ 【答案】

D e

【解析】

$f'_x(x,y)=yx^{y-1}e^x+x^ye^x$ ，则 $f'_x(1,x)=e(x+1)$